

Сопряжённость иерархических уровней атмосферной циркуляции как региональный инвариант

Н. Сотириади*

2026

Аннотация

Иерархическая организация геосистем — одно из оснований отечественной теоретической географии: уровни организации выделяются по спектральным и фрактальным свойствам полей, а программа поиска инвариантов динамики геосистем требует устойчивых числовых характеристик устройства территории. Открытым оставался вопрос об измерении *взаимодействия* выделенных уровней. В работе по полю относительного вихря на поверхности 850 гПа (реанализ ERA5; 12 основных областей с тремя периодами 2017–2024 гг. и 27 контрольных областей) построен профиль сопряжённости соседних октавных уровней P — мера того, насколько размещение мезомасштабной изменчивости предопределено соседним крупным уровнем, — и проверен его статус регионального инварианта в операциональном смысле: устойчивость на заранее заданном классе преобразований условий наблюдения (сезон, независимый год, фаза ЭНСО, источник данных, схема разбиения территории) при значимости $p = 0,001$ на выборках, не участвовавших в построении величины. Профиль содержит воспроизводимую информацию сверх спектра мощности поля (контроль равновеликими по площади областями: $p = 0,033$), а его география воспроизводится в свободном модельном расчёте, не усваивающем атмосферных наблюдений (ранговая корреляция 0,71 при внутреннем пределе метода 0,93), — наблюдаемая структура не объясняется только устройством наблюдательной сети. Тенденция географии — более высокие значения над внетропическими штормовыми путями и более низкие над влажно-конвективными режимами — отчётлива на тонких полосах и сохраняется с исключениями на разрешённых ступенях; бассейны Конго и Амазонии различаются архитектурой иерархии при близких стандартных характеристиках режима. Полученная величина дополняет аппарат районирования характеристикой устройства межуровневых связей; её прикладное содержание для задач прогноза на сегодняшних данных не установлено, границы применимости перечислены явно.

Ключевые слова: иерархическая организация геосистем, инварианты, масштаб, атмосферная циркуляция, реанализ, районирование, генерализация.

Abstract

The coupling between hierarchical levels of the atmospheric circulation as a regional invariant

N. Sotiriadi

The hierarchical organisation of geosystems is one of the foundations of Russian theoretical geography: levels of organisation are identified from the spectral and fractal properties of geographical

*[ЗАПОЛНИТЬ ПЕРЕД ПОДАЧЕЙ] организация, почтовый адрес с индексом, страна.
E-mail: n.sotiriadi@gmail.com. ORCID: [ЗАПОЛНИТЬ].

fields, and the programme of searching for invariants of geosystem dynamics calls for stable numerical characteristics of how a territory is organised. What remained open was the measurement of the *interaction* between the identified levels. Using the relative vorticity field at 850 hPa (ERA5 reanalysis; twelve principal boxes over three periods spanning 2017–2024 and 27 control boxes), a profile P of the coupling between neighbouring octave levels is constructed — a measure of how far the placement of mesoscale variability is set by the adjacent large level — and its status as a regional invariant is tested in an operational sense: stability over a pre-declared class of transformations of the observing conditions (season, independent year, ENSO phase, data source, partition of the territory) at $p = 0.001$ on samples not used to build the quantity. The profile carries reproducible information beyond the power spectrum of the field (control by equal-area boxes: $p = 0.033$), and its geography is reproduced in a free-running model integration that assimilates no atmospheric observations (rank correlation 0.71 against an internal ceiling of 0.93 for the method): the observed structure cannot be explained by the observing network alone. The geographical tendency — higher values over extratropical storm tracks and lower values over moist-convective regimes — is clear on the fine bands and holds with exceptions on the resolved steps. The Congo and Amazon basins differ in the architecture of their hierarchy at similar standard characteristics of the regime. The quantity supplements the toolkit of regionalisation with a characteristic of how the links between levels are arranged; its applied content for forecasting is not established on present-day data, and the limits of applicability are listed explicitly.

Keywords: hierarchical organisation of geosystems, invariants, scale, atmospheric circulation, re-analysis, regionalisation, generalisation.

1. Введение

1.1. Инварианты организации территории

Представление о геосистеме как об открытой, динамической и иерархически организованной целостности, в которой различаются топологический, региональный и планетарный порядки размерности, составляет основание учения о геосистемах В. Б. Сочавы [1]. Независимо близкая рамка сложилась в западноевропейской физической географии: Ж. Бертран связал ландшафтные единицы с пространственно-временным масштабом и предложил их вложенную классификацию — от природной зоны до геотопа [2]. Общесистемное основание такой архитектуры дано Г. Саймоном: сложные системы, как правило, иерархичны и «почти разложимы» — быстрые процессы внутри подсистем относительно автономны, тогда как более медленные межуровневые связи действуют агрегированно [3]. Иерархичность геосистем, таким образом, — не терминологическая особенность одной научной школы, а общая архитектура сложной организации.

Из этой архитектуры вытекает принципиальная методологическая трудность, наиболее ясно сформулированная в экологии: у наблюдаемого пространственного рисунка нет единственного «естественного» масштаба описания, а механизмы и порождаемые ими паттерны могут относиться к разным масштабам, поэтому предметом исследования должно становиться само изменение организации изменчивости при смене масштаба [4]; применительно к пространственно неоднородной среде эта постановка конкретизирована в концепции иерархической динамики мозаик [5]. Отсюда эмпирическая задача, определяющая настоящую работу: не постулировать уровни организации как заранее данные сущности, а строить воспроизводимые характеристики того, как организация изменчивости соотносится между явно заданными диапазонами масштаба, — и проверить, в каких географических условиях эти характеристики сохраняются.

В отечественной географии эта постановка получила операциональное развитие. В работах Ю. Г. Пузаченко пространственно-временная иерархия геосистем рассмотрена с позиций теории колебаний [6], сформирован аппарат выделения уровней организации по спектральным и фрактальным свойствам географических полей [7], а поиск *инвариантов динамики геосистем* — устойчивых во времени числовых характеристик организации, различающих территории, — поставлен как самостоятельная исследовательская программа [8]. Инвариант в этом понимании не

есть константа природы; это воспроизводимая мера устройства территории, сохраняющая значение при смене состояния системы и потому пригодная для сравнения и районирования. Непосредственным развитием линии стала работа А. Н. Кренке с соавторами [9], где иерархические уровни организации регионального мезоклимата выделялись по двумерным спектрам главных компонент климатических полей. Тем самым получен ответ на вопрос, *где* расположены уровни организации. Однако выделение уровней — операция классификационная; она ещё не отвечает на следующий по логике вопрос — об *отношении* между уровнями: насколько размещение изменчивости одного уровня предопределено соседним. Величины такого рода до сих пор не строились как самостоятельные характеристики территории и не проверялись на статус инвариантов. Настоящая работа посвящена этому вопросу применительно к атмосферной циркуляции.

Выбор объекта не случаен и в физическом отношении. Диапазон масштабов работы (50–1600 км) охватывает известный переход в спектре кинетической энергии атмосферы — от крупномасштабной ветви с наклоном, близким к k^{-3} , к мезомасштабной ветви, близкой к $k^{-5/3}$ [10]: сопряжённость соседних масштабных полос измеряется здесь поперёк того диапазона, где сама форма спектра свидетельствует о смене режима организации. Подчеркнём заранее: предлагаемая величина не является ни оценкой межмасштабного потока энергии, ни аргументом в дискуссии о направлении каскада — эта граница прямо проверена в работе (разд. 3.4).

1.2. Чего не измеряют существующие подходы

Близкие по духу инструменты развивались в трёх традициях, и каждая оставляет искомую величину за пределами рассмотрения. Каскадные и мультифрактальные описания [11—13] характеризуют распределение интенсивности *вдоль* масштабного континуума, но не пространственную согласованность карт активности *между* конкретными уровнями. Вейвлет-огигающие и их статистики — коэффициент амплитудной модуляции [14; 15] и систематизирующие его скаттеринг-ковариации (статистики рассеивающего вейвлет-преобразования) [16—18] — измеряют факт связи уровней, но применялись как признаки для классификации, а не как климатология устройства территории; одно из недавних приложений подобной техники к различению режимов геофизических полей — океанологическая работа [19]. Наконец, литература о предсказуемости атмосферы [20—24] отводит межмасштабному взаимодействию роль канала, по которому неопределённость мелких масштабов заражает синоптический уровень, но *моделирует* силу этой связи, а не измеряет её по данным.

Сама форма оценки — корреляция огибающих соседних полос одного поля — при этом не нова. Её ближайший формальный родственник — корреляция амплитудных огибающих частотных полос, введённая в нейрофизиологии для выявления связи некогерентных компонент сигнала [25]; в той же дисциплине изучается и более широкий класс межчастотных связей, включая конструктивно иную, фазо-амплитудную связь [26]. Родственная, но конструктивно иная форма — корреляция крупномасштабного *сигнала* с огибающей мелких масштабов (коэффициент амплитудной модуляции) — независимо сложилась в физике пристеночной турбулентности [15]. Независимое появление родственных форм в разных дисциплинах подчёркивает естественность конструкции, но не отвечает ни на вопрос о её содержании для конкретного географического поля, ни на вопрос о статусе инварианта; прямое сопоставление предложенного дескриптора с этими родственниками выполнено и обсуждается в разд. 2.2.

1.3. Операциональное определение проверяемого утверждения

Слово «инвариант» в заглавии требует точного определения того, что проверяется. Пусть $P_{G;\tau}^{(\ell)}$ — значение профиля сопряжённости области G на масштабной ступени ℓ при условиях наблюдения $\tau = (s, y, e, d, g)$: сезон s , год y , фаза ЭНСО e , источник данных d , схема разбиения территории g . Проверяемое утверждение — *условная инвариантность на заранее заявленном*

классе преобразований $\mathcal{T}$:

$$P_{G;\tau}^{(\ell)} \approx P_{G;\tau'}^{(\ell)} \quad \text{для всех } \tau, \tau' \in \mathcal{T}, \quad (1)$$

при том что межрегиональные различия профилей остаются существенно больше внутрирегиональных (форма утверждения в терминах кластеризации, разд. 2.3). Класс $\mathcal{T}$ зафиксирован протоколами до вычислений и включает: смену сезона (январь–март / июль–сентябрь), смену независимого года, смену фазы ЭНСО, смену источника данных (ERA5 / MERRA-2 / свободный модельный расчёт) и смену схемы разбиения территории (градусные / равновеликие области).

Столь же явно фиксируются *границы* утверждения. Оно относится: к полю относительного вихря (не к произвольной атмосферной переменной); к уровню 850 гПа (перенос на 500 гПа не подтверждён, разд. 3.4); к изученным областям и широтам; преимущественно к разрешённым ступеням 4–5, обе полосы которых не мельче 200 км (эффективное разрешение реанализов, разд. 2); к временным окнам 2017–2024 гг. Динамическая автономность величины и её прогностическая полезность в класс проверенных свойств *не входят*: соответствующие гипотезы проверены и не подтвердились (разд. 3.4). Далее термин «региональный инвариант» употребляется исключительно как сокращение утверждения (1) с перечисленными границами — в операциональном смысле традиции [8], а не как заявка на универсальный закон.

1.4. Задачи

(1) Построить по полю относительного вихря компактный дескриптор межуровневой организации — профиль сопряжённости уровней P — с полным операциональным описанием процедуры оценивания. (2) Проверить утверждение (1) на классе $\mathcal{T}$, с защитой от артефактов геометрии выборки и наблюдательной системы. (3) Установить, что дескриптор измеряет и чего не измеряет, включая перечень проверенных и отвергнутых интерпретаций.

2. Материалы и методы

2.1. Данные

Основной материал — реанализ ERA5 [27; 28]: составляющие ветра на поверхности 850 гПа, сетка $0,25^\circ$, шаг 6 ч. Выбор уровня 850 гПа отвечает его представительности для нижнетропосферной циркуляции, непосредственно взаимодействующей с подстилающей поверхностью.

Анализ ведётся в 39 областях размером 20° широты $\times$ 40° долготы. Двенадцать из них выбраны содержательно *до начала анализа* и покрывают шесть контрастных циркуляционных режимов: тропические океаны, внетропические штормовые пути обоих полушарий, очаги глубокой конвекции над сушей и континентальные области умеренного и субтропического поясов. Остальные 27 заданы формальным правилом, зафиксированным до получения данных: фиксированная решётка ячеек $20^\circ \times 40^\circ$ (пять широтных полос от 55° с. ш. до 45° ю. ш., долготные грани через 40° от 20° в. д.; 45 ячеек) с исключением ячеек, перекрывающихся с основными областями более чем на 20 % площади, — чтобы состав выборки нельзя было заподозрить в подгонке; решёточные области используются только для проверки географии на независимом составе выборки (2024 г.). Для двенадцати основных областей привлечены три периода: 2017–2019 гг. (области R1–R4, 16 регион-окон, использованных при постановке метода), 2021–2022 гг. (области R5–R12, 32 регион-окна) и 2023–2024 гг. (все 12 областей, 48 регион-окон); каждая область в итоге располагает восемью сезонными окнами. Периоды охватывают Ла-Нинью (2021–2022 гг.), Эль-Ниньо (2023–2024 гг.) и преимущественно нейтральные условия (2017–2019 гг.). Проверки кластеризации строятся на 48 основных регион-окнах; 32 окна 2021–2022 гг., охватывающие восемь из двенадцати областей, служат отложенной выборкой, не участвовавшей в построении дескриптора.

Для проверки воспроизводимости привлечены два внешних источника. Первый — реанализ MERRA-2 [29], построенный на другой модели общей циркуляции и другой системе усвоения,

но использующий в основном ту же наблюдательную базу: эта проверка квазинеzáвисима — она исключает артефакты конкретной системы усвоения, но не наблюдательной сети как таковой. Второй — эксперимент `highresSST-present` проекта HighResMIP [30] по модели ECMWF-IFS-HR [31]: расчёт с заданной наблюдаемой температурой поверхности океана, *не усваивающий никаких атмосферных наблюдений*. Использованы сезонные окна января–марта и июля–сентября 2014 г. — последнего года эксперимента (протокол охватывает 1950–2014 гг.), поэтому сопоставление с окнами ERA5 2017–2024 гг. по построению климатологическое: сравниваются устойчивые географии, а не совпадающие годы.

Ограничение материала оговаривается заранее, и оценки его строгости расходятся: правило 4–7 шагов сетки [32] даёт для ERA5 эффективное разрешение около 125–220 км, тогда как прямая спектральная оценка [33] — 500–600 км в средних широтах и порядка 1000 км в тропиках. Изменчивость мелких ступеней лестницы, таким образом, в значительной мере формируется численной диссипацией и параметризациями. Поэтому, во-первых, все основные выводы дублируются контролем, ограниченными ступенями, обе полосы которых не мельче 200 км (умеренный порог по правилу 4–7 шагов; формальное определение разрешённых ступеней — разд. 2.2), и сопоставление с внешними источниками ведётся только по ним; во-вторых, решающие проверки природы сигнала — суррогатная поправка и воспроизведение географии в другом реанализе и в свободном расчёте — от выбора порога не зависят: в них сравниваются поля, прошедшие один и тот же вычислительный тракт.

2.2. Процедура оценивания и измеряемая величина

Дескриптор строится в семь шагов; все параметры вычислительной схемы (табл. 1) зафиксированы протоколом до вычислений и едины для всех областей, источников данных и проверок.

1. *Поле*. По составляющим ветра вычисляется относительный вихрь $\omega = \partial v / \partial x - \partial u / \partial y$ с широтно-зависимой километровой метрикой сферы. Вихрь предпочтительнее составляющих ветра тем, что подчёркивает вращательную структуру течения и подавляет крупномасштабный адвективный фон.
2. *Масштабные уровни*. Для лестницы масштабов $\ell \in \{50, 100, 200, 400, 800, 1600\}$ км строятся изотропные гауссовы сглаживания $\bar{\omega}_\ell$ с $\sigma = \ell / \sqrt{12}$ (дисперсионный эквивалент прямоугольного окна ширины ℓ); ширина ядра в узлах сетки адаптируется к широтной метрике построчно. Уровень i ($i = 1, \dots, 5$) — разность соседних сглаживаний (октава):

$$D_i(x, y, t) = \bar{\omega}_{\ell_i} - \bar{\omega}_{\ell_{i+1}}. \quad (2)$$

Нулевой уровень — остаток мельче первого масштаба, $D_0 = \omega - \bar{\omega}_{50}$; всего, таким образом, шесть уровней $D_0, \dots, D_5$. Такое разложение идейно соответствует выделению уровней организации по спектру [9], но переносит анализ в физическое пространство.

3. *Карты активности*. Огибающая уровня — модуль D_i , сглаженный на крупном краю его октавы (для нулевого уровня — при $\sigma = \ell_1 / \sqrt{12}$):

$$E_i(x, y, t) = \overline{|D_i|}_{\ell_{i+1}}, \quad (3)$$

она показывает, где в срок t сосредоточена изменчивость уровня; шести уровням отвечают огибающие $E_0, \dots, E_5$. Использование огибающих как индикаторов локальной активности масштаба восходит к вейвлет-анализу турбулентности [14].

4. *Корреляция соседних уровней*. Для каждого 6-часового срока t по узлам внутренней маски области (краевая полоса шириной $\min(2\ell_{\max}; 0,25 \text{ размера области})$ исключена) вычисляется пространственная ранговая корреляция логарифмов огибающих:

$$\rho_i(t) = \text{corr}_{\text{rank}}[\ln(E_{i-1} + \varepsilon), \ln(E_i + \varepsilon)], \quad \varepsilon = 10^{-12} \text{ с}^{-1}. \quad (4)$$

Пять ступеней профиля $i = 1, \dots, 5$ отвечают пяти парам соседних огибающих (E_{i-1}, E_i) , то есть парам полос: 1 — (мельче 50; 50–100 км), 2 — (50–100; 100–200 км), 3 — (100–200;

- 200–400 км), 4 — (200–400; 400–800 км), 5 — (400–800; 800–1600 км). Разрешёнными далее называются ступени 4–5 — единственные, у которых обе полосы пары не мельче 200 км.
5. *Агрегирование во времени.* Профиль области в окне — медиана $\rho_i(t)$ по всем срокам сезонного окна (≈ 360 сроков); $P = (\rho_1, \dots, \rho_5)$.
 6. *Суррогатный фон.* Перекрытие соседних гауссовых октав само по себе даёт ненулевую сопряжённость даже для случайного поля с тем же спектром. Поэтому для каждого регион-окна генерируется ансамбль фазовых суррогатов *исходного поля ветра*: на каждом сроке спектры u и v умножаются на общее случайное фазовое поле (амплитудный спектр каждой составляющей и среднее по области сохраняются точно; общая фаза сохраняет взаимную когерентность u и v), после чего вся последовательность операций (шаги 1–5) повторяется на суррогате. Порядок операций строго «суррогат → фильтрация». Рандомизация выполняется на прямоугольнике области без оконной функции; краевые эффекты преобразования одинаковы для реального и суррогатного полей, проходящих один и тот же тракт, и дополнительно подавляются внутренней маской (шаг 4). Отметим, что в силу линейности оператора вихря умножение спектров u и v на общий фазовый множитель умножает на него и спектр ω : процедура тождественна фазовой рандомизации самого поля вихря с точным сохранением его пространственного спектра.
 7. *Суррогатная поправка.* Основная форма дескриптора — превышение над медианой суррогатного ансамбля, $P - P_{\text{сурт}}$ (далее — профиль с суррогатной поправкой): оно свободно от вклада перекрытия фильтров и отражает собственно негауссову организацию поля. Исходный профиль (без поправки) приводится параллельно во всех проверках.

Таблица 1: Параметры процедуры оценивания (зафиксированы до начала вычислений).

Параметр	Значение
Поле	относительный вихрь, 850 гПа, метрика сферы
Сетка и шаг по времени	0,25°; 6 ч; окно ≈ 360 сроков (91 сут $\times$ 4)
Лестница масштабов ℓ	50, 100, 200, 400, 800, 1600 км (октавы)
Фильтр уровня	изотропный гауссов, $\sigma = \ell/\sqrt{12}$, построчная адаптация к широтной метрике
Огибающая E_i	$ D_i $, сглаженный при $\sigma = \ell_{i+1}/\sqrt{12}$
Регуляризация логарифма	$\ln(E + \varepsilon)$, $\varepsilon = 10^{-12} \text{ с}^{-1}$
Область корреляции	узлы внутренней маски области; краевая полоса $\min(2\ell_{\text{max}}; 0,25 \text{ размера области})$ исключена
Форма корреляции	ранговая (Спирмена); линейная форма даёт $\rho = 0,99$ с ранговой (см. текст)
Агрегирование	медиана по срокам окна
Суррогаты	фазовая рандомизация поля ветра, общее фазовое поле для u и v ; 199 реализаций на регион-окно; поправка по медиане ансамбля

Три пояснения к описанной процедуре. Во-первых, корреляционная форма на логарифмах огибающих делает дескриптор нечувствительным к региональным различиям общей интенсивности циркуляции; как показано в разд. 3.4, именно нечувствительность к амплитуде отличает работоспособную конструкцию от неработоспособной. Во-вторых, выбор *ранговой* корреляции — техническая деталь реализации, повышающая устойчивость оценки, а не содержательная часть нового объекта: замена ранговой корреляции линейной корреляцией логарифмов огибающих воспроизводит географию дескриптора практически тождественно ($\rho = 0,99$ между двумя вариантами оценки), поэтому никакая часть новизны не приписывается «ранговости» конструкции. В-третьих, суррогатная поправка отвечает на критику родственного коэффициента амплитудной модуляции: в [34] показано, что тот отражает главным образом линейное взаимодействие со средним потоком, а не собственно межмасштабную связь. Здесь искомая часть сигнала выде-

ляется контролем: поправка сравнивает наблюдаемую сопряжённость с полем той же спектральной структуры и удаляет весь вклад второго порядка по построению. Прямое сопоставление с самим коэффициентом амплитудной модуляции выполнено: на общем материале он статистически отличен от P (ранговая корреляция карт $+0,14$) и не воспроизводит устойчивой региональной географии — то есть предложенный дескриптор не является переименованием известной статистики.

Выполненные вариации процедуры оценивания. Устойчивость результатов проверена к следующим изменениям вычислительной схемы: ранговая / линейная корреляция ($\rho = 0,99$); профиль с суррогатной поправкой / исходный профиль (обе формы во всех проверках); ограничение разрешёнными ступенями 4–5 ($p = 0,002$, разд. 3.3); вариация протяжённости равновеликих областей $\pm 10\%$ (согласие профилей по каждому региону $\rho \geq 0,93$); замена фиксированной километровой лестницы на масштабированную локальным радиусом деформации ($p = 0,001$). Чувствительность к семейству фильтров, ширине сглаживания огибающей и отношению соседних масштабов отдельно не варьировалась: эти параметры зафиксированы до начала вычислений, что исключает их подгонку под результат (обсуждение — разд. 4).

2.3. Схема статистического вывода

Исследование построено по фальсификационной схеме: критерии и единственная статистика каждой проверки фиксировались до обращения к соответствующим данным (полные протоколы и журнал отступлений открыты в репозитории, см. «Данные и код»), а ключевые утверждения подтверждались на выборках, не участвовавших в их получении. Ниже указаны единицы вывода и нуль-модели — защита от псевдорепликации.

Единица вывода — регион-окно: медианное агрегирование по ≈ 360 срокам (шаг 5 схемы) сводит каждое сезонное окно области к одному пятимерному вектору, так что внутриоконная временная зависимость сроков устраняется агрегированием и в статистику не входит. Число регион-окон (48 основных, 32 отложенных) используется как операционная единица анализа, но является верхней оценкой эффективного числа независимых единиц (см. ограничения ниже); числом сроков оно не является заведомо.

Перестановочный тест кластеризации. Дескрипторы стандартизуются покомпонентно (приведение к нулевому среднему и единичной дисперсии по выборке); статистика — разность медианных попарных евклидовых расстояний «между регионами» и «внутри регионов», $\Delta = \text{med}_{\text{between}} - \text{med}_{\text{within}}$; Δ измеряется в единицах стандартизованного пространства дескрипторов и приводится всюду рядом с p как размер эффекта. Нуль-модель — 999 случайных переназначений региональных меток целым регион-окнам; $p = (1 + \#\{\Delta^* \geq \Delta\})/1000$, поэтому минимально достижимое значение равно $p = 0,001$. Региональные метки заданы составом выборки до анализа. Межгодовая согласованность окон одного региона — не мешающий фактор, а само проверяемое свойство (1); перестановке подвергаются целые окна, а не сроки.

Несводимость к более простым характеристикам проверяется на регрессионных остатках (схема с исключением по одному): из дескриптора удаляется часть, линейно предсказуемая по контрольному набору признаков (спектральные признаки; полуфрактальные характеристики уровней — прямые аналоги признаков выделения уровней в [9]; скаттеринг-статистики второго порядка [18]; геометрия области), после чего тест кластеризации повторяется на остатках.

Контроль геометрии построением выборки. Помимо регрессионного контроля выполнен контроль конструкцией: те же двенадцать регионов заново нарезаны равновеликими областями 2000×2800 км (те же центры, индексные маски на исходной сетке), и вся последовательность операций — включая повторное построение фазовых суррогатов для каждого окна — повторена на 48 основных и 32 отложенных регион-окнах. В отличие от регрессии ковариат, такой контроль устраняет широтную зависимость километровой геометрии из самого построения выборки и потому не может поглотить вместе с геометрией физический сигнал, коррелированный с широтой. Равновеликие области близки по площади к среднеширотным градусным и меньше экватори-

альных (5,6 против 9,9 млн км²): цель контроля — равенство площадей между регионами, а не сохранение исходной площади каждой области.

Признаваемые ограничения схемы. Перестановка региональных меток не моделирует явно пространственную корреляцию соседних областей, а окна одного региона разделяют режим и географию, поэтому число регион-окон — верхняя оценка числа независимых единиц (консервативная нижняя — число областей); усилением схемы были бы исключение целых регионов и блочный бутстреп по синоптическим отрезкам. Поправка на множественность проверок не вводилась: каждая строка табл. 2 отвечает отдельной, заранее заявленной гипотезе со своей, также заранее заявленной статистикой; значения на границе значимости ($p = 0,026$ – $0,033$) следует читать с обеими оговорками. Наконец, на верхней ступени внутренняя часть области вмещает лишь несколько корреляционных радиусов, что ограничивает точность отдельных значений ρ_5 ; значимость при этом оценивается перестановками целых окон, а не узлов сетки. Ключевые утверждения работы опираются на результаты с $p = 0,001$ и большими размерами эффекта ($\Delta > 1$), устойчивые к разумным поправкам эффективного объёма выборки.

3. Результаты

3.1. Карта сопряжённости уровней

Профиль сопряжённости монотонно убывает от мелких уровней к крупным во всех областях, но скорость убывания и уровень, на котором происходит основная потеря связи, различаются регионально и устойчиво (рис. 1).

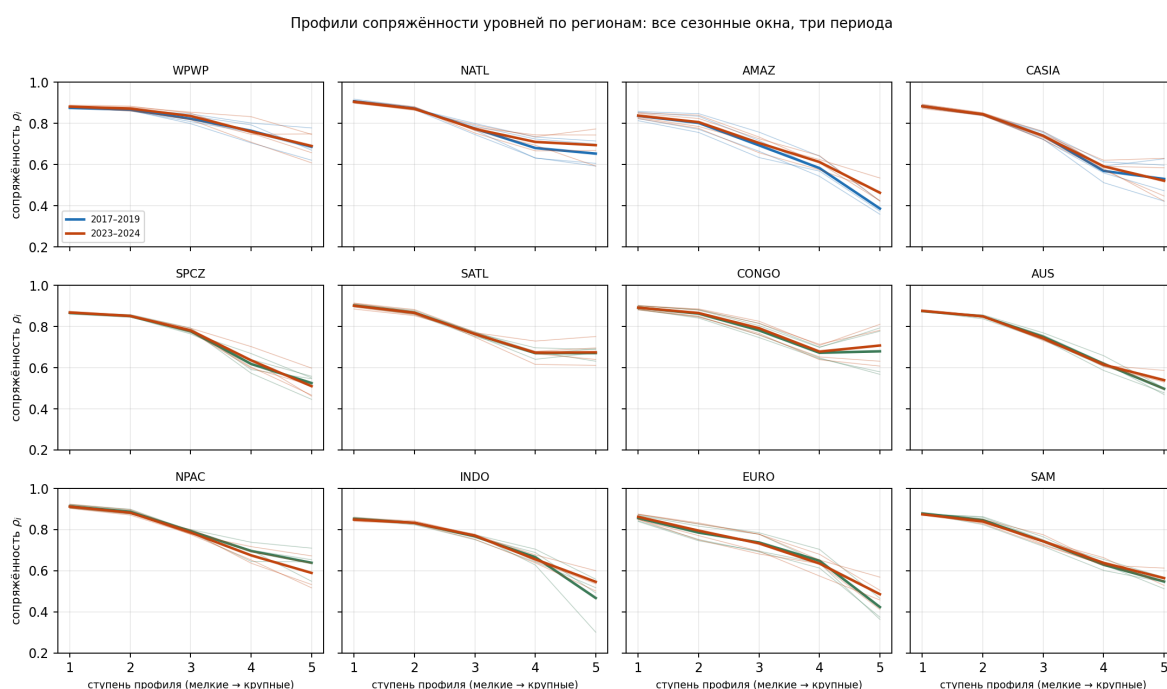


Рис. 1: Профили сопряжённости уровней P : тонкие линии — отдельные сезонные окна, жирные — средние по периодам 2017–2019, 2021–2022 и 2023–2024 гг. Ступени 1–5 отвечают парам соседних уровней: от (мельче 50; 50–100 км) до (400–800; 800–1600 км).

Среднее значение профиля по разрешённым ступеням 4–5 меняется по областям от 0,51 (ячейка над Индонезийским архипелагом) до 0,73 (тёплый бассейн запада тропической части Тихого океана; рис. 2); значения отдельных ступеней выходят за этот диапазон.

География читается содержательно, но её прочтение зависит от того, какая часть лестницы масштабов рассматривается, и это различие важно зафиксировать сразу. На *разрешённых ступе-*

ных 4–5 (полосы 200–1600 км) высокие значения дают, с одной стороны, внетропические штормовые пути обоих полушарий (медианы по восьми сезонным окнам: Северная Атлантика 0,69, Южная Атлантика 0,67, север Тихого океана 0,65), с другой — отдельные очаги глубокой конвекции: тёплый бассейн запада тропической части Тихого океана даёт наибольшее значение набора (0,73), бассейн Конго — 0,69. Низкие значения принадлежат Амазонии (0,52), внутриматериковым областям умеренного пояса (Европа 0,54, Центральная Азия 0,55) и Южно-Тихоокеанской зоне конвергенции (0,56). На *тонких полосах* (50–400 км), к которым обращается вторая статья серии, порядок иной и проще: три первых места занимают штормовые пути (север Тихого океана 0,37, Северная Атлантика 0,36, Южная Атлантика 0,35), два последних — влажно-конвективные области (Индийский океан 0,26, Амазония 0,24); значения приведены для профиля с суррогатной поправкой на равновеликих областях. Все региональные числа этого абзаца — медианы по восьми сезонным окнам каждой области; на рис. 2 показаны значения по окнам 2023–2024 гг. (решёточные области — по 2024 г.), поэтому отдельные числа карты отличаются от приведённых во втором знаке.

Отсюда осторожная формулировка, принятая далее: тенденция «штормовые пути — выше, влажно-конвективные режимы — ниже» отчётливо выражена на тонких полосах и сохраняется как тенденция на разрешённых ступенях, где, однако, имеет явные исключения (тёплый бассейн запада Тихого океана, бассейн Конго). Содержательное объяснение этого различия — предмет второй статьи серии; здесь фиксируется сам воспроизводимый рисунок, а не механизм.

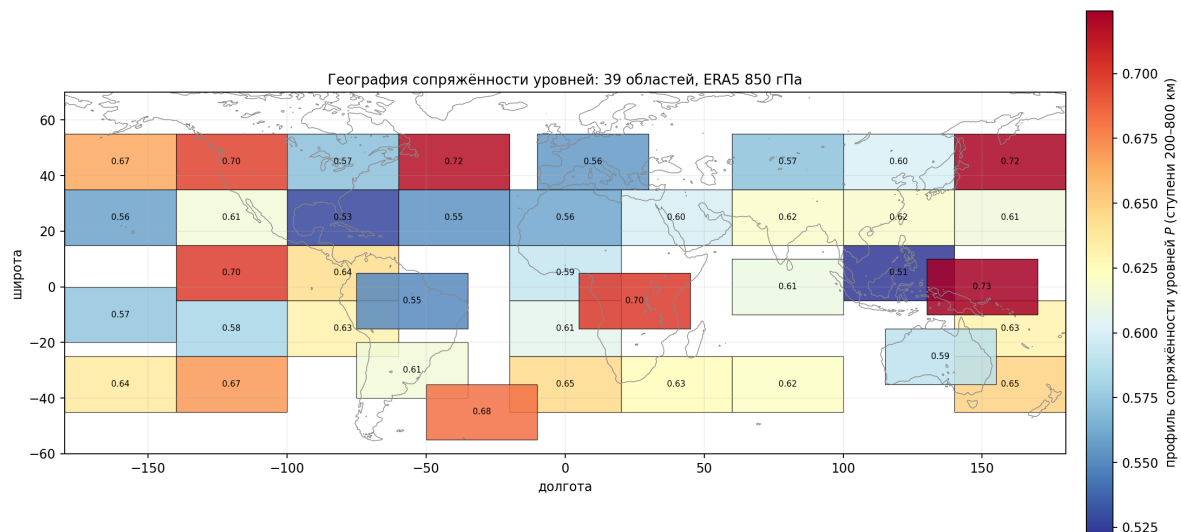


Рис. 2: География сопряжённости уровней: средние значения профиля по разрешённым ступеням 4–5 (пары полос 200–400/400–800 и 400–800/800–1600 км) для 39 областей, ERA5, 850 гПа. Двенадцать областей выбраны содержательно, 27 — формальным решёточным правилом.

3.2. Проверка инвариантности: сезоны, годы, ЭНСО, независимый реанализ

Первая группа проверок утверждения (1) — устойчивость к смене сезона, года, фазы ЭНСО и источника данных (табл. 2, строки 1–4). Региональная сигнатура подтверждается на 32 отложенных регион-окнах 2021–2022 гг., не участвовавших в построении дескриптора, с большим размером эффекта ($\Delta = +1,12$, $p = 0,001$): межрегиональные расстояния между профилями превышают внутрорегиональные более чем на одну единицу стандартизованного пространства дескрипторов. Сигнатура не сводится к полуфрактальным характеристикам уровней ($\Delta = +0,65$ на остатках, $p = 0,001$), к скаттеринг-статистикам ($\Delta = +0,30$, $p = 0,026$) и к полному спектру мощности ($\Delta = +0,34$, $p = 0,029$); две последние проверки находятся на границе значимости и трактуются с оговоркой разд. 2.3, а вопрос о спектре окончательно решается контролем рав-

новеликими областями (разд. 3.3). Сигнатура воспроизводится в квазинезависимом реанализе MERRA-2 — другая модель и система усвоения при общей наблюдательной базе — как по кластеризации (зафиксированная протоколом статистика: $\Delta = +1,12$, $p = 0,001$; для профиля с суррогатной поправкой, описательно: $\Delta = +1,15$, $p = 0,001$), так и по региональной географии (ранговая корреляция с ERA5 $\rho = 0,93$ по 12 регионам). Подчеркнём, что проверки последнего типа используют в качестве единицы целый регион, а не регион-окно: согласие географий двух реанализов по 12 областям ($p = 1,2 \cdot 10^{-5}$), корреляция 0,93 между двумя независимыми периодами самого ERA5 (по тем восьми областям, для которых доступны два периода; разд. 3.3) и согласие 0,96 двух схем разбиения территории — регион-уровневые проверки межгодовой устойчивости, не зависящие от вопроса об эффективном числе окон.

Таблица 2: Сводка проверок профиля сопряжённости. Δ — размер эффекта теста кластеризации (разность медианных межрегиональных и внутрирегиональных расстояний в единицах стандартизованного пространства дескрипторов); p — перестановочный уровень значимости (999 переназначений региональных меток регион-окнам; минимум 0,001). Строки 1–4 — 32 отложенных регион-окна 2021–2022 гг. и 48 основных 2023–2024 гг.; строки 5–6 — контроль равновеликими областями.

Проверка	Итог
1. Региональная сигнатура: отложенные окна, независимые годы и фазы ЭНСО	$\Delta = +1,12$; $p = 0,001$
2. Сверх полуфрактальных характеристик уровней [9]; сверх скаттеринг-статистик [18]	$\Delta = +0,65$; $p = 0,001$ / $\Delta = +0,30$; $p = 0,026$
3. Сверх полного спектра мощности	$\Delta = +0,34$; $p = 0,029$; регрессионный контроль геометрии: $\Delta = +0,22$; $p = 0,10$
4. Сигнатура в MERRA-2; согласие географии ERA5–MERRA-2	$\Delta = +1,12$; $p = 0,001$; $\rho = 0,93$
5. Контроль равновеликими областями: сигнатура; отложенные окна	$\Delta = +1,26$; $p = 0,001$ / $\Delta = +1,56$; $p = 0,001$
6. Контроль равновеликими областями: сверх спектра	профиль с поправкой $\Delta = +0,22$; $p = 0,033$; исходный $\Delta = +0,35$; $p = 0,007$
7. Только разрешённые ступени 4–5	$\Delta = +0,61$; $p = 0,002$
8. География в расчёте без усвоения наблюдений (39 областей)	$\rho = 0,71$; $p = 0,001$; предел метода 0,93

3.3. Исключение артефактов: разрешение, геометрия, наблюдательная система

Вторая группа проверок исключает три семейства артефактных объяснений.

Эффективное разрешение. Мелкие ступени лестницы лежат ниже эффективного разрешения реанализа и могли бы отражать свойства численной диссипации. Контроль, ограниченный разрешёнными ступенями 4–5, сохраняет сигнатуру ($\Delta = +0,61$, $p = 0,002$; табл. 2, строка 7); сопоставления с внешними источниками ведутся только по разрешённым ступеням.

Геометрия выборки. Градусные области имеют широтно-зависимые километровые размеры, и часть межрегиональных различий могла быть картографическим отпечатком. Регрессионный контроль — добавление модуля широты, шага сетки и ширины области в набор контрольных признаков — сводил сверхспектральную кластеризацию к незначимой ($\Delta = +0,22$, $p = 0,10$; строка 3), оставляя вопрос открытым. Контроль равновеликими областями решает его на уровне построения выборки (рис. 3): при нарезке, устраняющей широтную зависимость геометрии из самой выборки, региональная сигнатура сохраняется на основных и отложенных окнах ($\Delta = +1,26$ и $+1,56$, оба $p = 0,001$), география профилей при смене нарезки воспроизводится (объединённая ранговая корреляция «градусы–километры» 0,96; по отдельным регионам 0,70–1,00), а сверхспектральная кластеризация значима: $\Delta = +0,22$, $p = 0,033$ для профиля с суррогатной поправкой и $\Delta = +0,35$, $p = 0,007$ для исходного (строки 5–6). Расхождение двух контролей объяснимо: регрессионные ковариаты поглощали не только геометрию, но и связанный с широтой физиче-

ский межрегиональный сигнал; контроль построением выборки свободен от этого смещения. Методическая оговорка сохраняется: спектральные признаки сами по себе кластеризуют регионы сильнее профиля ($\Delta = +2,54$ на равновеликих областях); утверждение работы всегда состояло не в «сильнейшей кластеризации», а в наличии воспроизводимой информации *сверх* спектра. Два дополнения снимают смежные вопросы о произвольности конструкции. Во-первых, замена фиксированной октавной лестницы на лестницу, масштабированную локальным радиусом деформации, сохраняет региональную сигнатуру профиля с суррогатной поправкой ($\Delta = +1,60$, $p = 0,001$): кластеризация не привязана к конкретному километражу ступеней. Во-вторых, вариация зональной протяжённости равновеликих областей $\pm 10\%$ меняет отношение сторон области при почти неизменной площади, и профили каждого региона при этом воспроизводятся с $\rho \geq 0,93$ (наименьшая по регионам ранговая корреляция 0,928) — форма области не является скрытым источником сигнала.

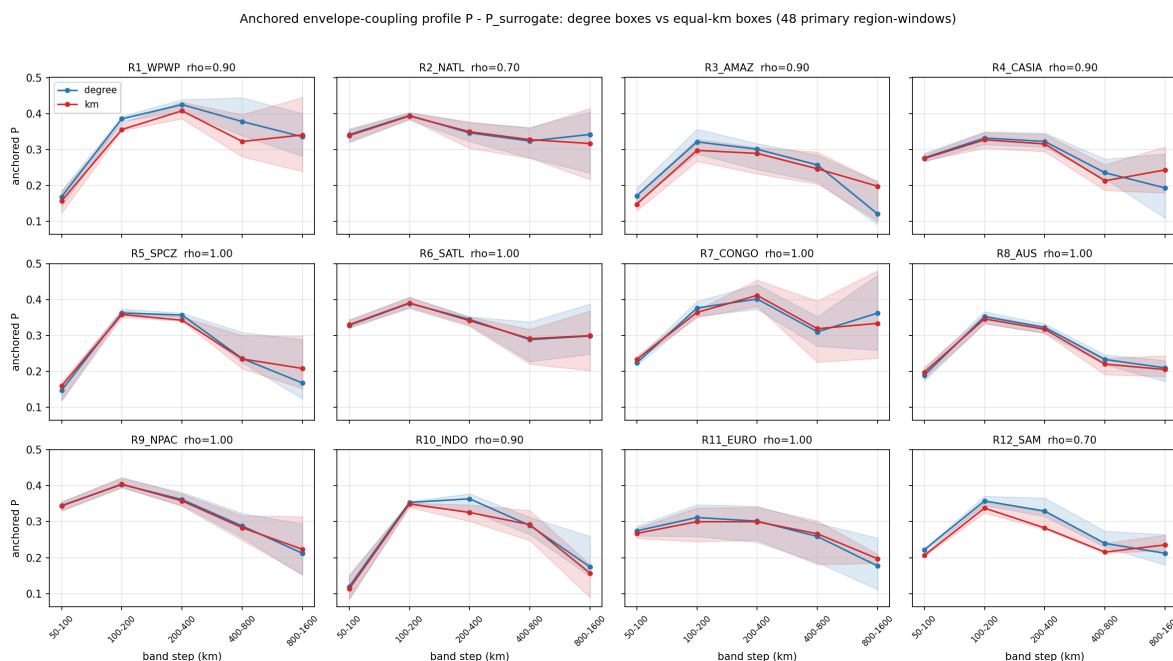


Рис. 3: Контроль геометрии построением выборки: профили сопряжённости с суррогатной поправкой $P - P_{\text{sur}}$ на градусных областях $20^\circ \times 40^\circ$ (синий) и на равновеликих областях 2000×2800 км (красный) для двенадцати регионов, 48 основных регион-окон 2023–2024 гг. Полосы — размах по окнам; в заголовках — ранговая корреляция профилей двух нарезок по регионам.

Наблюдательная система. Согласие двух реанализов не отделяет свойство атмосферы от свойства наблюдательной сети: ERA5 и MERRA-2 усваивают в основном одни и те же наблюдения [27; 29]. Проверкой служит расчёт по свободной модели, не усваивающей наблюдений вовсе (рис. 4): региональная география сопряжённости в эксперименте *highresSST-present* воспроизводит географию ERA5 с ранговой корреляцией $\rho = 0,71$ ($p = 0,001$, 39 областей). Оценивать эту величину следует относительно внутреннего предела метода — корреляция между двумя независимыми периодами самого ERA5 составляет 0,93 (восемь областей с двумя периодами), — то есть достигнуто около трёх четвертей возможного; различие естественно, поскольку свободный расчёт воспроизводит климатологию режимов, а не конкретную их реализацию (окна модели относятся к 2014 г., окна ERA5 — к 2017–2024 гг.; разд. 2). Сопоставление с расчётом ведётся по 39 областям; внутренний предел метода оценён по тем восьми областям, для которых ERA5 располагает двумя независимыми периодами. Обе величины относятся к *региональному* уровню сопоставления; сопоставление глобальных мозаичных карт дескриптора — предмет отдельной работы и характеризуется собственными числами.

Корректная формулировка вывода такова: *наблюдаемая региональная структура воспроизводится в свободной модельной интеграции и потому не может быть объяснена только структурой сети атмосферных наблюдений или процедурой их усвоения*. Более сильное утверждение — о полной независимости от всякого общего для реанализа и модели фактора — один свободный расчёт дать не может: модель разделяет с реанализом заданную наблюдаемую температуру поверхности океана, родственные параметризации и близкий масштаб эффективного разрешения. Эти ограничения обсуждаются в разд. 4.

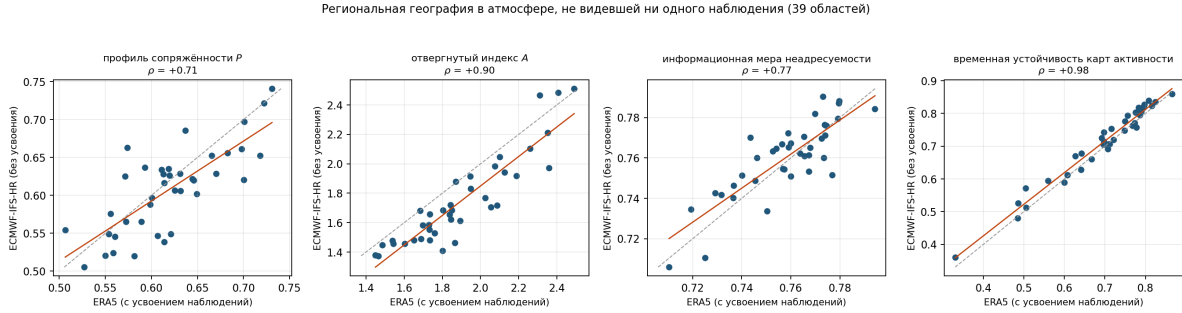


Рис. 4: Сопоставление региональной географии по ERA5 (ось абсцисс) и по свободному расчёту ECMWF-IFS-HR без усвоения наблюдений (ось ординат) для 39 областей. Слева направо: профиль сопряжённости P ; отвергнутый индекс невязимости A ; независимая информационная мера межуровневой связи; временная устойчивость карт активности. Пунктир — линия равенства.

3.4. Что измеряет и чего не измеряет дескриптор

Проверка содержания. Независимая мера — невозстановимость размещения u_i . Для каждого срока ранги полей $\ln E_{i-1}$ и $\ln E_i$ по узлам внутренней маски разбиваются на $k = 16$ равночастотных корзин; по двумерной гистограмме корзин вычисляется взаимная информация I_i , нормируемая на энтропию корзинного распределения ($H = \ln k$ при равночастотном разбиении), и

$$u_i(t) = 1 - \frac{I_i(t)}{H}, \quad (5)$$

далее, как и для профиля, берётся медиана по срокам окна и среднее по разрешённым ступеням. Ранговое разбиение делает меру инвариантной к монотонным преобразованиям амплитуды, а обращение $1 - I/H$ придаёт ей смысл невозстановимости: чем выше u , тем слабее размещение мелкого уровня предопределено соседним крупным, поэтому её связь с профилем отрицательна: $\rho = -0,93$ (39 областей). При этом связь профиля с амплитудой полос слаба ($\rho = +0,28$ с логарифмом дисперсии разрешённых полос, 12 основных областей), а с временной устойчивостью карт активности — со средней по узлам и разрешённым полосам автокорреляцией огибающей на лаге 6 ч — практически отсутствует ($\rho = +0,01$, 39 областей). Это не внешняя проверка (обе величины — статистики одного совместного распределения), но она устанавливает главное: профиль является добросовестной сводкой именно того, насколько размещение мезомасштабной изменчивости предопределено соседним крупным уровнем и не является тенью ни амплитуды, ни инерции поля.

Отвергнутая конструкция второго дескриптора. Первоначально наряду с профилем предлагался индекс невязимости A — мера непереставимости статистических операторов агрегирования и детализации, которой приписывался смысл необратимости географического обобщения. Индекс воспроизводим (MERRA-2 $\rho = 0,93$; свободный расчёт $\rho = 0,90$), однако проверка содержания его не подтвердила: на синтетических полях с управляемой восстановимостью мелкого уровня по крупному индекс на неё не реагирует ($\rho = -0,32$ и $-0,35$ в двух прочтениях, тогда как независимая информационная мера отзывается корректно в обоих: $0,92$ – $0,93$ по модулю, со знаком, отвечающим ориентации меры в каждом прочтении) и монотонно следует за временной устойчивостью поля ($\rho = 1,00$ на синтетике; $+0,53$ на реальных данных против $+0,04$ у

информационной меры). Заключение определённое: A — воспроизводимая характеристика временной устойчивости поля, а не необратимости обобщения; конструкция выведена из основного изложения. Причина ошибки методическая: операторы оцениваются по скользящему окну, и чем медленнее меняется поле, тем систематичнее смещается результат.

Прочие проверенные и отвергнутые толкования сведены в табл. 3; они очерчивают область корректного использования величины. Отдельного упоминания заслуживают два пункта. Дескрипторы не измеряют межмасштабный поток кинетической энергии: прямое сопоставление с потоком, вычисленным методом пространственного огрубления [35; 36], объясняет доли процента его изменчивости. Вертикальной универсальности не обнаружено: на уровне 500 гПа региональная сигнатура статистически не подтверждается при вдвое меньшей выборке, поэтому корректная формулировка — отсутствие подтверждения, а не доказанное различие.

Таблица 3: Проверенные и отвергнутые интерпретации и применения. Первые шесть строк — проверки содержания величины; последние три — прикладные гипотезы (разд. 3.5).

Проверяемое положение	Итог проверки
Индекс невязанности A измеряет необратимость обобщения	отвергнуто (следует за временной устойчивостью поля)
Дескрипторы отслеживают межмасштабный поток кинетической энергии [35; 36]	отвергнуто (характеристики поля деформации информативнее на два порядка)
Форма профилей подчиняется универсальному закону от средовых ковариат	отвергнуто (коллапса к единой кривой нет)
Дескрипторы вертикально универсальны (перенос на 500 гПа)	не подтверждено (уровнеспецифичность)
Дескрипторы информативны для замыкания влагобюджета реанализа [37; 38]	отвергнуто
Режимная связь с осадками формализуема как уравнение «источник–сток» [39; 40]	не установлено (характерное время ~ 2 сут частично воспроизводится инерцией процедуры оценивания)
Дескрипторы предсказывают скорость роста ошибки ансамблевого прогноза	не подтверждено на имеющихся данных (ошибка управляется бароклинностью: $\rho = +0,86$ с модулем широты)
Дескрипторы предсказывают уровень мезомасштабной ошибки анализа	не подтверждено на имеющихся данных (связь исчезает после контроля амплитуды)
Дескрипторы предсказывают потерю мезомасштаба в моделях машинного обучения [41—44]	не подтверждено на имеющихся данных (спектральная характеристика — более сильный предиктор)

3.5. Географическая интерпретация и границы применимости

Штормовые пути и конвекция. География дескриптора систематична, но, как показано в разд. 3.1, её порядок зависит от участка лестницы масштабов. На тонких полосах разделение чистое: первые три места занимают внетропические штормовые пути, последние — влажно-конвективные области. На разрешённых ступенях та же тенденция сохраняется, но не является полным описанием: наряду со штормовыми путями высокие значения дают тёплый бассейн запада тропической части Тихого океана и бассейн Конго. Содержательная интерпретация разделения и его масштабной зависимости — предмет второй статьи серии; здесь фиксируется только сам воспроизводимый рисунок.

Конго и Амазония. Показательный случай — два очага глубокой конвекции над сушей в близких широтах. Существенно для статуса примера: бассейны Конго и Амазонии — *единственные два* региона глубокой конвекции над сушей в заранее заданном наборе двенадцати областей, так что пара не является результатом перебора вариантов; выбор для иллюстрации сделан после вычислений, но среди заранее заданных кандидатов выбора не было. При сходном режиме увлажнения

нения бассейны обнаруживают качественно различную архитектуру иерархии (рис. 5); различие сосредоточено на верхней ступени профиля: медиана по восьми сезонным окнам каждой области (Конго — 2021–2024 гг., Амазония — 2017–2019 и 2023–2024 гг.) составляет $\rho_5 = 0,70$ против 0,42, причём размахи по окнам — 0,57–0,81 и 0,36–0,54 соответственно — *не перекрываются*. На четвёртой ступени различие медиан составляет лишь 0,08, тогда как на пятой — 0,28: контраст сосредоточен на верхней разрешённой ступени; значения ступеней ниже эффективного разрешения в аргументации не используются. Контраст устойчив к геометрии выборки: для профиля с суррогатной поправкой (четыре окна 2023–2024 гг.) контраст пятой ступени при переходе от градусных к равновеликим областям сужается с 0,242 до 0,136, сохраняя знак и 56 % величины (Амазония 0,120 → 0,198; Конго 0,363 → 0,334). Для контекста: у тропических океанических областей набора ρ_5 занимает промежуточные значения (0,53–0,68), так что контраст Конго–Амазония — не край распределения, а различие двух сопоставимых по режиму территорий. Оговорка интерпретации: пара не свободна от неконтролируемых различий — сезонность осадков, орографическое окружение и антропогенные изменения растительного покрова двух бассейнов различаются, — поэтому пример демонстрирует различительную способность дескриптора, а не механизм различия.

Содержательно это означает следующее. В бассейне Конго очаги мезомасштабной активности размещаются преимущественно там же, где активен соседний крупный уровень: по крупномасштабному полю можно указать, где окажется мезомасштаб. В Амазонии та же пара уровней распределена почти безразлично: мезомасштабная организация в значительной мере отвязана от крупного поля. Дескриптор различает территории, близкие по стандартным характеристикам режима — климатологии осадков, конвективной доступной потенциальной энергии и наклону спектра вихря, — по признаку, прямо относящемуся к задаче генерализации; в этом состоит его непосредственная польза для районирования.

Два очага глубокой конвекции над сушей: сходный режим, разная архитектура иерархии

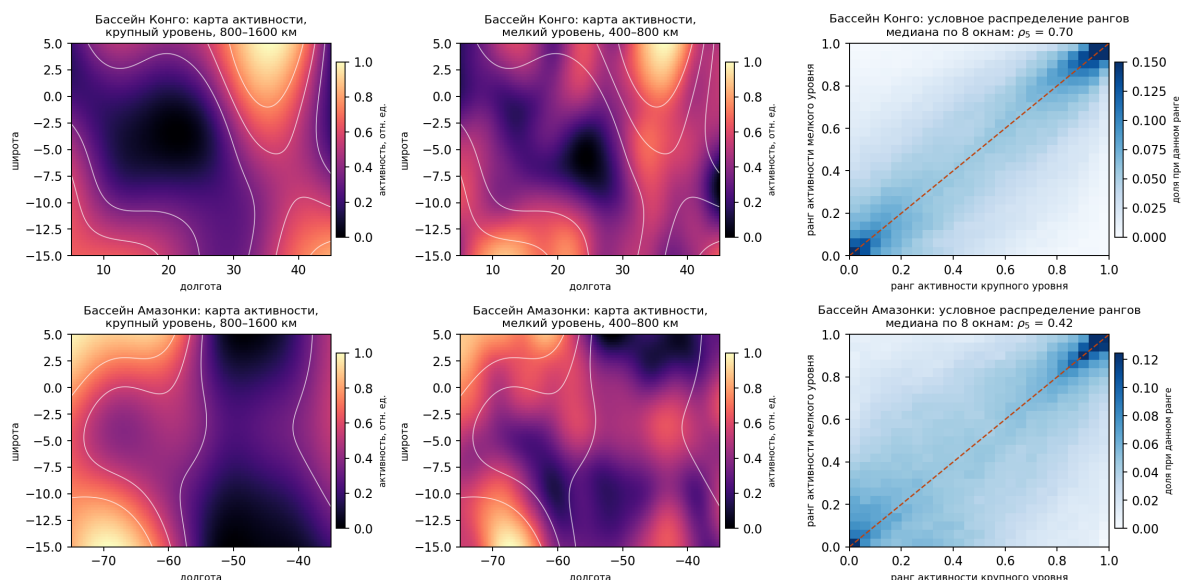


Рис. 5: Бассейны Конго (вверху) и Амазонки (внизу), январь–март 2023 г. Слева и в центре — карты активности крупного (800–1600 км) и мелкого (400–800 км) уровней на один срок; белые изолинии — активность крупного уровня, одни и те же на обеих картах ряда. Справа — совместное распределение пространственных рангов активности двух уровней по всем срокам окна; пунктир — диагональ полного соответствия. В Конго мезомасштабная активность привязана к крупному полю, в Амазонии — нет.

Прикладные гипотезы. Естественное ожидание — что мера подчинённости мезомасштаба крупному полю говорит о качестве прогноза и об обоснованности статистической детализации

— проверено на трёх независимых постановках (табл. 3, последние строки), и ни одна не подтвердилась: скорость роста ошибки ансамблевого прогноза управляется бароклинностью, мезомасштабная ошибка анализа — амплитудой поля, а география потери мезомасштаба в нейросетевых моделях погоды предсказывается простой спектральной характеристикой лучше, чем дескриптором. Попутно установлен самостоятельный факт (наш расчёт на платформе сопоставления WeatherBench 2 [44] по моделям [41—43]; протокол в репозитории): на заблаговременности пять суток в полосе 200–800 км мезомасштабную дисперсию теряют те и только те системы, которые вычисляют условное среднее (детерминированные модели — 55–69 %, среднее по генеративному ансамблю — 85 %, физическая модель и отдельная реализация ансамбля — практически ничего). Отрицательный итог следует читать буквально: на данных, собранных неоднородной наблюдательной сетью, и на моделях, целевые функции которых уничтожают мезомасштабную структуру, отсутствие связи не позволяет заключить ни о наличии, ни об отсутствии прикладного содержания величины; для продвижения нужны наблюдения, однородные по плотности, и модели, сохраняющие мезомасштабную изменчивость.

4. Обсуждение

По совокупности проверок профиль сопряжённости удовлетворяет утверждению (1) на всём заявленном классе преобразований $\mathcal{T}$, и в этом операциональном смысле — в смысле программы инвариантов динамики геосистем [8] — является региональным инвариантом. Работа при этом *не* утверждает, что найден универсальный инвариант атмосферной динамики, самостоятельная динамическая переменная или мера межмасштабного переноса: первое ограничено границами разд. 1.3, второе и третье прямо отвергнуты проверками (табл. 3).

Четыре ограничения заслуживают явной фиксации. Во-первых, проверка независимости от наблюдательной системы опирается на один свободный расчёт одной модели: он исключает объяснение через сеть наблюдений и усвоение, но разделяет с реанализом заданную температуру поверхности океана, родственные параметризации и близкое эффективное разрешение (сопоставление ведётся на общей сетке $0,5^\circ$ и только по разрешённым ступеням; при пессимистичной спектральной оценке разрешения ступень 4 частично попадает в серую зону, ступень 5 надёжна при обеих оценках); желательное усиление — ансамбль свободных реализаций и модель с иным динамическим ядром (расчёт CMCC-CM2-VHR4 доступен в том же архиве HighResMIP; его период тот же, до 2014 г.). Во-вторых, действуют статистические ограничения перестановочной схемы, перечисленные в разд. 2.3: результаты на границе значимости трактуются осторожно; ключевые имеют $p = 0,001$, большие размеры эффекта и подтверждение на регион-уровневых проверках. В-третьих, утверждение об инвариантности ограничено полем, уровнем, масштабами и периодом, перечисленными в разд. 1.3; за их пределами (500 гПа, другие переменные, прогностические применения) свойства величины либо не подтверждены, либо отвергнуты. В-четвёртых, чувствительность к семейству фильтров и ширине сглаживания огибающей не варьировалась (параметры зафиксированы до начала вычислений); её систематическая проверка — предмет отдельной методической работы.

5. Выводы

1. Предложен дескриптор межуровневой организации атмосферной циркуляции — профиль сопряжённости октавных уровней P — с полным операциональным описанием: поле, лестница масштабов, операторы уровня и огибающей, маска, форма корреляции, агрегирование и суррогатная поправка зафиксированы протоколом до вычислений (табл. 1). Ранговая форма корреляции — техническая деталь реализации, а не источник новизны ($\rho = 0,99$ с линейной формой); родственные формы оценки известны в других дисциплинах, и новизна работы состоит в свойствах измеряемого объекта, а не в статистике.

2. Профиль удовлетворяет заранее сформулированному утверждению условной инвариантности (1): региональная сигнатура сохраняется при смене сезона, независимого года, фазы ЭНСО ($\Delta = +1,12$, $p = 0,001$ на отложенных выборках), источника данных (MERRA-2: $\Delta = +1,12$, $p = 0,001$; география $\rho = 0,93$) и схемы разбиения территории, и не сводится к спектру мощности: при контроле равновеликими областями сверхспектральная кластеризация значима ($\Delta = +0,22$, $p = 0,033$ для профиля с суррогатной поправкой; $\Delta = +0,35$, $p = 0,007$ для исходного), тогда как регрессионный контроль геометрии оставлял вопрос открытым. За пределами этого класса преобразований свойства величины не проверялись либо отвергнуты (разд. 4).

3. Региональная география дескриптора воспроизводится в свободном модельном расчёте, не усваивающем атмосферных наблюдений ($\rho = 0,71$ при внутреннем пределе метода 0,93; региональный уровень сопоставления, 39 областей): наблюдаемая структура не может быть объяснена только устройством наблюдательной сети или процедурой усвоения. Полное отделение от факторов, общих для модели и реанализа (заданная температура океана, параметризации), требует ансамбля свободных расчётов и остаётся задачей дальнейшей работы.

4. География дескриптора систематична и масштабно-зависима: на тонких полосах (50–400 км) первые три места занимают внетропические штормовые пути, а последние — влажно-конвективные области; на разрешённых ступенях (200–1600 км) та же тенденция сохраняется с исключениями — наибольшее значение набора принадлежит тёплому бассейну запада тропической части Тихого океана, высокое значение — бассейну Конго. Бассейны Конго и Амазонии — единственные два очага глубокой конвекции над сушей в заранее заданном наборе регионов — различаются архитектурой иерархии с неперекрывающимися размахами по окнам (ρ_5 : 0,57–0,81 против 0,36–0,54), и контраст сохраняется при контроле равновеликими областями. Дескриптор различает территории, близкие по стандартным характеристикам режима, и в этом качестве продолжает линию инвариантов организации геосистем — от выделения уровней к измерению их взаимодействия.

5. Границы применимости установлены прямыми проверками: дескриптор не измеряет межмассштабный поток кинетической энергии; вертикальная универсальность не подтверждена; три прикладные гипотезы — о скорости роста ошибки прогноза, об уровне мезомасштабной ошибки анализа и о потере мезомасштаба в нейросетевых моделях — не подтверждены на имеющихся данных, причём в каждом случае более сильным предиктором оказалась простая характеристика фонового состояния: бароклинность (модуль широты), амплитуда поля и спектральный наклон соответственно. Отрицательный результат воспроизводим и очерчивает требования к данным, при которых вопрос о прикладном содержании может быть поставлен заново.

6. Первоначально предлагавшийся второй дескриптор — индекс невзаимности операторов агрегирования и детализации — сохраняет статус воспроизводимой региональной характеристики, но приписанное ему истолкование как меры необратимости обобщения отвергнуто прямой проверкой содержания: величина следует за временной устойчивостью поля, а не за восстановимостью мезомасштаба.

Финансирование. Исследование выполнено без внешнего финансирования.

Конфликт интересов. Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Доступность данных и кода. Исходные данные — открыто доступные продукты сторонних поставщиков и в репозитории автора не дублируются: поля ERA5 доступны через Climate Data Store (Copernicus Climate Change Service), данные MERRA-2 — через NASA GES DISC, модельные расчёты HighResMIP — через Earth System Grid Federation; доступ к первым двум требует бесплатной учётной записи. Код анализа, скрипты получения исходных данных, полные протоколы проверок с заранее фиксированными критериями, журнал отступлений и производные табличные результаты, достаточные для воспроизведения всех рисунков и статистических проверок работы, открыты в репозитории <https://github.com/Theclimateguy/Shroedinger>

(версия v6.2; постоянный архив версий — Zenodo, DOI 10.5281/zenodo.19565769). Маршрут воспроизведения статьи — от получения данных до каждой строки табл. 2 — описан в файле `reproducibility/article1_README.md` и автоматизирован скриптом `reproducibility/reproduce_article1.py`; там же приведены контрольные суммы ожидаемых артефактов и проверочный маршрут на одном регион-окне, не требующий массовой загрузки данных. Описательные величины, не входившие в зафиксированные тесты (региональные порядки на разрешённых и тонких ступенях, контраст Конго–Амазония, корреляции проверки содержания), пересчитываются скриптом `clean_experiments/verify_article1_descriptives.py`.

Список литературы

1. *Сочава В. Б.* Введение в учение о геосистемах. — Новосибирск : Наука, Сибирское отделение, 1978. — 319 с.
2. *Bertrand G.* Paysage et géographie physique globale. Esquisse méthodologique // *Revue géographique des Pyrénées et du Sud-Ouest*. — 1968. — Т. 39, № 3. — С. 249—272. — DOI: 10.3406/rgpso.1968.4553.
3. *Simon H. A.* The Architecture of Complexity // *Proceedings of the American Philosophical Society*. — 1962. — Т. 106, № 6. — С. 467—482.
4. *Levin S. A.* The Problem of Pattern and Scale in Ecology // *Ecology*. — 1992. — Т. 73, № 6. — С. 1943—1967. — DOI: 10.2307/1941447.
5. *Wu J., Loucks O. L.* From Balance of Nature to Hierarchical Patch Dynamics: A Paradigm Shift in Ecology // *The Quarterly Review of Biology*. — 1995. — Т. 70, № 4. — С. 439—466. — DOI: 10.1086/419172.
6. *Пузаченко Ю. Г.* Пространственно-временная иерархия геосистем с позиции теории колебаний // *Вопросы географии. Сб. 127: Моделирование геосистем*. — Москва : Мысль, 1986. — С. 96—111.
7. *Пузаченко Ю. Г.* Математические методы в экологических и географических исследованиях. — Москва : Издательский центр «Академия», 2004. — 407 с. — ISBN 5-7695-1348-9.
8. *Пузаченко Ю. Г.* Инварианты динамической геосистемы // *Известия РАН. Серия географическая*. — 2010. — № 5. — С. 6—16.
9. *Кренке А. Н., Пузаченко Ю. Г., Пузаченко М. Ю.* Пространственная организация регионального мезоклимата // *Известия РАН. Серия географическая*. — 2019. — № 3. — С. 116—130. — DOI: 10.31857/S2587-556620193116-130.
10. *Nastrom G. D., Gage K. S.* A Climatology of Atmospheric Wavenumber Spectra of Wind and Temperature Observed by Commercial Aircraft // *Journal of the Atmospheric Sciences*. — 1985. — Т. 42, № 9. — С. 950—960. — DOI: 10.1175/1520-0469(1985)042<0950:ACOWS>2.0.CO;2.
11. *Lovejoy S., Schertzer D.* The Weather and Climate: Emergent Laws and Multifractal Cascades. — Cambridge : Cambridge University Press, 2013. — DOI: 10.1017/CBO9781139093811.
12. *Lovejoy S., Schertzer D.* Space-time cascades and the scaling of ECMWF reanalyses: Fluxes and fields // *Journal of Geophysical Research: Atmospheres*. — 2011. — Т. 116, № D14. — С. D14117. — DOI: 10.1029/2011JD015654.
13. Convective and orographic origins of the mesoscale kinetic energy spectrum / S. Kouhen [и др.] // *Geophysical Research Letters*. — 2024. — Т. 51, № 21. — e2024GL110804. — DOI: 10.1029/2024GL110804.

14. *Farge M.* Wavelet transforms and their applications to turbulence // *Annual Review of Fluid Mechanics*. — 1992. — Т. 24, № 1. — С. 395—458. — DOI: 10.1146/annurev.fl.24.010192.002143.
15. *Mathis R., Hutchins N., Marusic I.* Large-scale amplitude modulation of the small-scale structures in turbulent boundary layers // *Journal of Fluid Mechanics*. — 2009. — Т. 628. — С. 311—337. — DOI: 10.1017/S0022112009006946.
16. *Mallat S.* Group invariant scattering // *Communications on Pure and Applied Mathematics*. — 2012. — Т. 65, № 10. — С. 1331—1398. — DOI: 10.1002/cpa.21413.
17. *Bruna J., Mallat S.* Invariant scattering convolution networks // *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*. — 2013. — Т. 35, № 8. — С. 1872—1886. — DOI: 10.1109/TPAMI.2012.230.
18. Scattering spectra models for physics / S. Cheng [и др.] // *PNAS Nexus*. — 2024. — Т. 3, № 4. — pgae103. — DOI: 10.1093/pnasnexus/pgae103.
19. *Skinner J. W., Lawrence A., Callies J.* Characterizing Ocean Flows with the Scattering Transform. — 2025. — DOI: 10.48550/arXiv.2505.00819. — arXiv: 2505.00819 [physics.aos-ph]. — Препринт; на рецензировании в *Geophysical Research Letters*.
20. *Lorenz E. N.* The predictability of a flow which possesses many scales of motion // *Tellus*. — 1969. — Т. 21, № 3. — С. 289—307. — DOI: 10.1111/j.2153-3490.1969.tb00444.x.
21. Mesoscale predictability of moist baroclinic waves: Convection-permitting experiments and multistage error growth dynamics / F. Zhang [и др.] // *Journal of the Atmospheric Sciences*. — 2007. — Т. 64, № 10. — С. 3579—3594. — DOI: 10.1175/JAS4028.1.
22. *Rotunno R., Snyder C.* A generalization of Lorenz’s model for the predictability of flows with many scales of motion // *Journal of the Atmospheric Sciences*. — 2008. — Т. 65, № 3. — С. 1063—1076. — DOI: 10.1175/2007JAS2449.1.
23. *Judt F.* Atmospheric predictability of the tropics, middle latitudes, and polar regions explored through global storm-resolving simulations // *Journal of the Atmospheric Sciences*. — 2020. — Т. 77, № 1. — С. 257—276. — DOI: 10.1175/JAS-D-19-0116.1.
24. *Selz T., Craig G. C.* Can artificial intelligence-based weather prediction models simulate the butterfly effect? // *Geophysical Research Letters*. — 2023. — Т. 50. — e2023GL105747. — DOI: 10.1029/2023GL105747.
25. Amplitude envelope correlation detects coupling among incoherent brain signals / A. Bruns [и др.] // *NeuroReport*. — 2000. — Т. 11, № 7. — С. 1509—1514. — DOI: 10.1097/00001756-200005150-00029.
26. High Gamma Power Is Phase-Locked to Theta Oscillations in Human Neocortex / R. T. Canolty [и др.] // *Science*. — 2006. — Т. 313, № 5793. — С. 1626—1628. — DOI: 10.1126/science.1128115.
27. The ERA5 global reanalysis / H. Hersbach, B. Bell, P. Berrisford [и др.] // *Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society*. — 2020. — Т. 146, № 730. — С. 1999—2049. — DOI: 10.1002/qj.3803.
28. The ERA5 global reanalysis from 1940 to 2022 / C. Soci, H. Hersbach, A. Simmons [и др.] // *Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society*. — 2024. — Т. 150, № 764. — С. 4014—4048. — DOI: 10.1002/qj.4803.
29. The Modern-Era Retrospective Analysis for Research and Applications, Version 2 (MERRA-2) / R. Gelaro, W. McCarty, M. J. Suárez [и др.] // *Journal of Climate*. — 2017. — Т. 30, № 14. — С. 5419—5454. — DOI: 10.1175/JCLI-D-16-0758.1.

30. High Resolution Model Intercomparison Project (HighResMIP v1.0) for CMIP6 / R. J. Haarsma [и др.] // Geoscientific Model Development. — 2016. — Т. 9. — С. 4185—4208. — DOI: 10.5194/gmd-9-4185-2016.
31. Climate model configurations of the ECMWF Integrated Forecasting System (ECMWF-IFS cycle 43r1) for HighResMIP / C. D. Roberts [и др.] // Geoscientific Model Development. — 2018. — Т. 11. — С. 3681—3712. — DOI: 10.5194/gmd-11-3681-2018.
32. *Skamarock W. C.* Evaluating mesoscale NWP models using kinetic energy spectra // Monthly Weather Review. — 2004. — Т. 132, № 12. — С. 3019—3032. — DOI: 10.1175/MWR2830.1.
33. Wind kinetic energy climatology and effective resolution for the ERA5 reanalysis / P. Bolgiani, C. Calvo-Sancho, J. Díaz-Fernández [и др.] // Climate Dynamics. — 2022. — Т. 59, № 3/4. — С. 737—752. — DOI: 10.1007/s00382-022-06154-y.
34. *Cui G., Jacobi I.* Interpretation of the amplitude modulation coefficient and a new transport-based coefficient // Journal of Fluid Mechanics. — 2025. — Т. 1002. — A35. — DOI: 10.1017/jfm.2024.1203.
35. *Germano M.* Turbulence: the filtering approach // Journal of Fluid Mechanics. — 1992. — Т. 238. — С. 325—336. — DOI: 10.1017/S0022112092001733.
36. *Aluie H., Hecht M., Vallis G. K.* Mapping the energy cascade in the North Atlantic Ocean: The coarse-graining approach // Journal of Physical Oceanography. — 2018. — Т. 48, № 2. — С. 225—244. — DOI: 10.1175/JPO-D-17-0100.1.
37. *Trenberth K. E.* Climate diagnostics from global analyses: Conservation of mass in ECMWF analyses // Journal of Climate. — 1991. — Т. 4, № 7. — С. 707—722. — DOI: 10.1175/1520-0442(1991)004<0707:CDFGAC>2.0.CO;2.
38. *Mayer J., Mayer M., Haimberger L.* Consistency and homogeneity of atmospheric energy, moisture, and mass budgets in ERA5 // Journal of Climate. — 2021. — Т. 34, № 10. — С. 3955—3974. — DOI: 10.1175/JCLI-D-20-0676.1.
39. *Masunaga H.* A satellite study of the atmospheric forcing and response to moist convection over tropical and subtropical oceans // Journal of the Atmospheric Sciences. — 2012. — Т. 69, № 1. — С. 150—167. — DOI: 10.1175/JAS-D-11-016.1.
40. *Peters O., Neelin J. D.* Critical phenomena in atmospheric precipitation // Nature Physics. — 2006. — Т. 2, № 6. — С. 393—396. — DOI: 10.1038/nphys314.
41. Learning skillful medium-range global weather forecasting / R. Lam [и др.] // Science. — 2023. — Т. 382, № 6677. — С. 1416—1421. — DOI: 10.1126/science.ad2336.
42. Accurate medium-range global weather forecasting with 3D neural networks / K. Bi [и др.] // Nature. — 2023. — Т. 619, № 7970. — С. 533—538. — DOI: 10.1038/s41586-023-06185-3.
43. Probabilistic weather forecasting with machine learning / I. Price [и др.] // Nature. — 2025. — Т. 637, № 8044. — С. 84—90. — DOI: 10.1038/s41586-024-08252-9.
44. WeatherBench 2: A benchmark for the next generation of data-driven global weather models / S. Rasp [и др.] // Journal of Advances in Modeling Earth Systems. — 2024. — Т. 16, № 6. — e2023MS004019. — DOI: 10.1029/2023MS004019.